

The background features decorative blue wavy lines in the corners. The top-left and bottom-right corners have light blue, thin-lined waves. The top-right and bottom-left corners have solid dark blue waves.

TESTE DE PERFORMANCE

TESTES COMPLETOS

- **API oficial;**
- **Acesso direto via URL;**
- **Acesso ao Bucket de armazenamento (S3).**

Teste de Performance dos Arquivos Completos

Método	Tempo (segundos)	Vazão (MB/seg)	CPU (%)	Memória RAM (MB)
API	847.94	1.45	4.16	37.19
URL	943.94	1.37	2.80	35.45
Bucket S3	537.69	3.22	17.64	107.41

TESTES COMPLETOS

Realizados 14 testes por método.

- API: realizou 12 deles (2 com instabilidade no ambiente e erro 429);
- URL: realizou 10 deles (4 com falhas parciais faltando steps);
- Bucket: realizou todos com sucesso.

SELEÇÃO DE VARIÁVEIS

- **API oficial;**
- **Acesso direto via URL com arquivo de índice;**
- **Híbrido: arquivo de índice e Bucket S3.**

As variáveis escolhidas foram: Componente U do vento (u), Componente V do vento (v), Temperatura a 2 metros (2t), Precipitação total (tp) e Pressão da superfície (sp).

API

Teste de Performance selecionando variáveis

Tempo (segundos)	Vazão (MB/seg)	CPU (%)	Memória RAM (MB)
207.87	1.07	8.46	34.14

Realizou 14 testes, com 1 deles apresentando erro 404 (janela de disponibilidade menor).

URL + ÍNDICE

Teste de Performance selecionando variáveis (Tempo em segundos)

Download do Índice	Processamento	Download do Arquivo
12.93	0.07	548.30

URL + ÍNDICE

Teste de Performance selecionando variáveis

Tempo (segundos)	Vazão (MB/seg)	CPU (%)	Memória RAM (MB)
558.41	0.27	5.41	35.95

Realizou 17 testes e também apresentou erro 404.

HÍBRIDO

Teste de Performance selecionando variáveis (Tempo em segundos)

Download do Índice	Processamento	Download do Arquivo
13.53	0.09	296.15

HÍBRIDO

Teste de Performance selecionando variáveis

Tempo (segundos)	Vazão (MB/seg)	CPU (%)	Memória RAM (MB)
307.05	0.76	3.80	56.72

Realizou 15 testes. Bucket S3 possui uma maior disponibilidade dos dados, mas por utilizar o arquivo de índice ele também fica limitado.

CONCLUSÃO

- Para arquivos completos Bucket S3 é a melhor escolha, garante estabilidade e maior velocidade de transferência;
- Para selecionar variáveis a API Oficial é a mais eficiente. Reduz o tempo de execução e volume de dados;
- Método híbrido boa alternativa técnica para download seletivo quando a API estiver indisponível, superando a URL.



OBRIGADA